

## Guion – Parámetros de transformadores trifásicos

| Tema         | Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción | <p>¡Hola! Pongamos en práctica lo aprendido sobre los transformadores trifásicos, desarrollando el siguiente ejercicio. El caso resolver es el siguiente:</p> <p>Se conecta un transformador trifásico reductor a una línea de veinte kilovoltios y absorbe veinte amperios. Si la relación de espiras por fase es igual a cien, calcular la tensión de línea y la corriente de línea en el secundario del transformador, para las siguientes conexiones: estrella - estrella, triángulo - triángulo, estrella - triángulo y triángulo - estrella. Recuerden que, para este ejercicio, se desprecian las pérdidas del transformador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contenido    | <p>Bien. Iniciemos con la solución de este ejercicio.</p> <p>La potencia en el transformador para todas las configuraciones, estrella - estrella, triángulo - triángulo, estrella - triángulo, triángulo - estrella, es igual a la raíz de tres por el voltaje, por la corriente. Entonces, de ella vamos a obtener, según los datos, tenemos veinte mil voltios, o veinte KB por veinte amperios. Esto nos da un resultado de seiscientos noventa y dos coma ocho kilo Volt Amper. Ahora, vamos a trabajar en las diferentes conexiones.</p> <p>En la primera conexión estrella - estrella. En estrella - estrella, vamos a visualizar lo siguiente: que mi voltaje de fase en el primario es igual a mi voltaje de línea en el primario, sobre la raíz de tres; entonces, tendríamos veinte mil voltios dividido sobre la raíz de tres. Esto nos da once mil quinientos cuarenta y siete voltios. Ese sería de mi voltaje de fase en el primario. La corriente de cada fase, en este caso, coincide con las corrientes de línea. Eso quiere decir que la corriente de fase del primario, es igual a la corriente de línea del primario. Y esto es igual a veinte amperios. La relación de transformación. Ya, vamos ahora a ver la relación de transformación.</p> |

La relación de transformación es el voltaje de línea en el primario, sobre el voltaje de línea en el secundario, es igual a "a", y también es igual al voltaje de fase en el primario, sobre el voltaje de fase en el secundario, que también esto es equivalente a la corriente de fase en el secundario, sobre la corriente de fase en el primario. De ello, podemos obtener que "a" es igual a: el voltaje de línea, en el primario, sobre el voltaje de línea, en el secundario. Tendríamos a dos mil... Perdón, veinte mil voltios dividido sobre el voltaje de línea en el secundario, esto es igual a cien. Aquí ya tenemos la relación. Para eso, mi voltaje de línea en el secundario obtendríamos a doscientos voltios. Ahora, mi voltaje de fase en el secundario es igual a mi voltaje de línea en el secundario, sobre la raíz de tres. Si mi voltaje de fase... perdón, si mi voltaje de línea en el secundario es doscientos voltios, doscientos voltios sobre la raíz de tres, vamos a obtener... en este caso, vamos a obtener lo siguiente. Ya, aquí, tendríamos nos da un resultado, pero nos importa la relación. La relación es igual a la corriente de fase en el secundario, dividido sobre la corriente de fase en el primario. Esto es igual... o, mejor dicho, de aquí obtenemos la corriente de fase en el secundario, que es igual a cien multiplicado por los veinte amperios, y esto sería los dos mil amperios. Listo.

Este tipo de configuración es importante tomar en cuenta que las corrientes de fases son iguales a las corrientes de línea. Ahora, pasemos a la siguiente configuración. En la siguiente configuración, vamos a trabajar triángulo - triángulo.

En triángulo - triángulo, de forma análoga al caso anterior, se deducen unos valores de línea igual a doscientos voltios y dos mil amperios, en el secundario. Así que, en este caso, tenemos ya los dos valores, que las corrientes de línea... en este caso, sería mi corriente de línea es igual a... en el secundario, ¿no? es igual a dos mil amperios y que también el voltaje de línea en el secundario es igual a doscientos voltios. Ahora, para una configuración estrella - delta, los valores de fase del primario, teniendo en cuenta que esté conectado en estrella, serán los siguientes. En el primario, vamos a ver el primario: como es estrella, mi voltaje de fase en el primario es igual a mi voltaje de línea, que sería los veinte mil voltios dividido sobre la raíz de tres y esto es igual a once mil quinientos cuarenta y siete voltios. Y mi corriente de fase en el primario es igual a mi corriente de línea, que es igual a veinte amperios. Entonces, acordémonos que, en el primario, está configurado como estrella, por ende la corriente de fase es igual a la corriente de línea en el primario. Los valores de tensión y de corriente en el secundario, de acuerdo con la relación de transformación, se dan. Ahora, vamos a analizar en el secundario. En el secundario, vamos a trabajar con la configuración triángulo. Para ello, mi voltaje de fase en el secundario es igual a mi voltaje de fase en el primario sobre la relación. De ahí ya tendríamos los once mil quinientos cuarenta y siete voltios dividido sobre cien, este es igual a ciento quince coma cuarenta y siete voltios. El voltaje de línea en el secundario, en este caso, es igual al voltaje de

fase en el secundario, que equivale a los ciento quince coma cuarenta y siete voltios, por su propia configuración. También podemos obtener la corriente de línea en el secundario. Bien, continuamos, ahora, a poder obtener la corriente de línea en el secundario y la corriente de fase en el secundario de la configuración que estamos trabajando, que es estrella - triángulo.

Bien, si sabemos que la relación es igual a mi corriente de fase en el secundario, sobre la corriente de fase, en el primario, entonces, la corriente de fase, en el secundario, sería igual a los cien, que es la relación, por los veinte amperios, y esto es igual a los dos mil amperios. Entonces, la corriente de línea en el secundario es igual a la corriente de fase en el secundario, multiplicado por la raíz de tres. Ello sería los dos mil amperios por la raíz de tres. Esto es igual a los tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro amperios. Bien, con ello, ya tendríamos las corrientes.

Por último, la configuración triángulo - estrella. En esta configuración, la tensión y corriente de cada fase del primario, al estar conectada este devanado en triángulo, son: en el primario, mi voltaje de fase, en el primario, es igual a mi voltaje de línea, en el primario, esto es igual a los veinte mil voltios. La corriente de fase en el primario es igual a la corriente de línea en el primario, sobre la raíz de tres, esto es igual a los veinte amperios dividido sobre la raíz de tres. Obtenemos once coma cincuenta y cuatro amperios. Ahora, nos vamos en el secundario.

En el secundario, mi voltaje de fase del secundario es igual a mi voltaje de fase del primario sobre la relación. Entonces, esto es igual a los veinte mil voltios dividido sobre cien, que es la relación. Esto es igual a los doscientos voltios. También podemos indicar que mi corriente, en el secundario de fase, la obtenemos de la relación, que es igual a mi corriente de fase en el secundario, sobre la corriente de fase en el primario, entonces, obtendríamos que mi corriente de fase en el secundario es igual a cien multiplicado por los once coma cincuenta y cuatro amperios, y esto es igual a los mil ciento cincuenta y cuatro coma siete amperios.

Por último, mi voltaje de línea en el secundario es igual a mi voltaje de fase en el secundario, multiplicado por la raíz de tres, ya que es una configuración en el secundario de estrella, y esto es igual a trescientos cuarenta y seis coma cuatro voltios, y la corriente de línea en el secundario es igual a mi corriente de fase en el secundario, ya que es característica de una configuración en estrella; y esto sería los mil ciento cincuenta y cuatro coma siete amperios.

Listo, chicos, entonces, con esto, hemos realizado el ejercicio con las cuatro diferentes configuraciones de los transformadores.

**Cierre**

¡Muy bien! Con eso hemos terminado el desarrollo de nuestro ejercicio. Espero que lo hayas resuelto junto conmigo. No te olvides que puedes hacerle llegar cualquier duda o consulta a tu docente.